

ซีทเรียน+แบบฝึกหัด · ตัวเคมี สอวน. ค่าย 1 · สอนสลับฝึกทีละช่วง

1 แบบจำลองอนุภาคสามสถานะ และลำดับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล

1. แบบจำลองอนุภาคของสามสถานะ: คีตกักเยื่อระหว่างพลังงานจลน์กับแรงยึดเหนี่ยว

สสารทุกชนิดประกอบด้วยอนุภาคที่เคลื่อนที่ตลอดเวลาและมีแรงยึดเหนี่ยวดึงดูดกัน สถานะของสารคือผลพวงของสองฝ่ายนี้:

- พลังงานจลน์เฉลี่ยของอนุภาคขึ้นกับอุณหภูมิเท่านั้น: $\bar{E}_k \propto T$ (หน่วยเคลวิน)
- แรงยึดเหนี่ยวขึ้นกับชนิดของสาร (พันธะ/แรงระหว่างโมเลกุล)

สมบัติ	ของแข็ง	ของเหลว	แก๊ส
การจัดเรียงอนุภาค	ชิดกัน เป็นระเบียบ	ชิดกัน ไม่เป็นระเบียบ	ห่างกันมาก
การเคลื่อนที่	สั่นอยู่กับที่	เลื่อนไหลผ่านกันได้	อิสระทุกทิศทาง
แรงยึดเหนี่ยวเทียบพลังงานจลน์	ชนะขาด	ก้ำกึ่ง	แพ้ขาด
รูปร่าง/ปริมาตร	คงที่ทั้งคู่	ปริมาตรคงที่ รูปร่างตามภาชนะ	ไม่คงที่ทั้งคู่ (ฟุ้งเต็มภาชนะ)
การบีบอัด	แทบไม่ได้	แทบไม่ได้	ได้มาก

จุดที่ข้อสอบขบขบหยอด: ที่อุณหภูมิเดียวกัน สารทุกชนิดมีพลังงานจลน์เฉลี่ยของอนุภาคเท่ากัน — น้ำแข็งที่ 0°C กับน้ำที่ 0°C ต่างกันที่ "พลังงานศักย์" (ระยะและการจัดเรียงอนุภาค) ไม่ใช่พลังงานจลน์

2. อาการหลักของหมวคนี้: ลำดับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค

ทบทวนเร็วจากบทพันธะเคมี เพราะหมวดนี้ใช้ตัดสินแทบทุกข้อ:

London < dipole-dipole < H-bond $\ll$ metallic $\approx$ ionic < covalent network

(สามกลุ่มขาวสุดเป็นแรงระดับ "พันธะเคมี" ทั้งหมด — โดยทั่วไป**โครงผลึกแร่ตาข่ายสูงสุด** สอดคล้องกับตารางผลึก 4 ชนิดในหัวข้อ 9 ส่วนโลหะช่วงกว้างมาก ตั้งแต่ Hg ที่เหลวที่อุณหภูมิห้อง จนถึง W ที่หลอมที่ 3422°C)

- แรงลอนดอน (แรงแกระจาย) — มีในทุกโมเลกุล แรงขึ้นเมื่อมวลโมเลกุลมากขึ้นและพื้นที่ผิวสัมผัสมากขึ้น (โซ่ตรง > โซ่กิ่ง)
- แรงดึงดูดระหว่างขั้ว — เพิ่มเข้ามาในโมเลกุลมีขั้ว
- พันธะไฮโดรเจน — H เกาะกับ F, O, N (เช่น H_2O , NH_3 , HF, แอลกอฮอล์)

จากนั้นจำ "กฎเหล็ก" ประโยคเดียว: **แรงยึดเหนี่ยวยิ่งมาก → หนีกันยิ่งยาก**

ข้อ 4 ★★☆☆☆

พิจารณาแอลเคนสามชนิด: CH_4 (มีเทน), C_3H_8 (โพรเพน) และ C_8H_{18} (ออกเทน) ซึ่งล้วนเป็นโมเลกุลไม่มีขั้วและยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงลอนดอนเท่านั้น ข้อใดเรียงลำดับจุดเดือดจากสูงไปต่ำได้ถูกต้อง

- ก. มีเทน > โพรเพน > ออกเทน
- ข. ออกเทน > โพรเพน > มีเทน
- ค. โพรเพน > ออกเทน > มีเทน
- ง. จุดเดือดเท่ากันทั้งสามชนิด เพราะมีแรงลอนดอนเหมือนกัน

ข้อ 5 ★★☆☆☆

โมเลกุลในข้อใดมีพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของตัวเอง

- ก. HF (ไฮโดรเจนฟลูออไรด์)
- ข. HCl (ไฮโดรเจนคลอไรด์)
- ค. HBr (ไฮโดรเจนโบรไมด์)
- ง. HI (ไฮโดรเจนไอโอดีน)

ข้อ 6 ★★☆☆☆

เมื่อลดอุณหภูมิของกลีเซอรอลจาก 60°C เหลือ 20°C สมบัติในข้อใดของกลีเซอรอลที่มีค่า "เพิ่มขึ้น" ทั้งสองรายการ

- ก. ความหนืด และ ความตึงผิว
- ข. ความหนืด และ ความดันไอ
- ค. ความตึงผิว และ อัตราการระเหย
- ง. ความดันไอ และ อัตราการระเหย

ข้อ 7 ★★☆☆☆

โพรเพน (C_3H_8 , มวลโมเลกุล 44) และอะซีตัลดีไฮด์ (CH_3CHO , มวลโมเลกุล 44) มีมวลโมเลกุลใกล้เคียงกัน แต่อะซีตัลดีไฮด์มีจุดเดือด (21°C) สูงกว่าโพรเพน (-42°C) มาก สาเหตุที่เหมาะสมที่สุดคือข้อใด

- ก. อะซีตัลดีไฮด์มีจำนวนอะตอมมากกว่าโพรเพน จึงหนักกว่าและเดือดยากกว่า
- ข. อะซีตัลดีไฮด์เกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลได้ ในขณะที่โพรเพนไม่ได้
- ค. อะซีตัลดีไฮด์เป็นโมเลกุลมีขั้ว (มีหมู่คาร์บอนิล $\text{C}=\text{O}$) จึงมีแรงระหว่างขั้ว-ขั้วเพิ่มเติมจากแรงลอนดอน ในขณะที่โพรเพนไม่มีขั้วมีเพียงแรงลอนดอน
- ง. โพรเพนเป็นแก๊สที่อุณหภูมิห้องอยู่แล้ว จึงไม่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเลย

ข้อ 8 ★★☆☆☆

ไฮโดรเจนเฮไลด์ HF มีจุดเดือด 19.5°C ซึ่งสูงกว่าจุดเดือดของ HCl (-85°C) มาก ทั้งที่ F มีมวลอะตอมน้อยกว่า Cl สาเหตุที่อธิบายความผิดปกตินี้ได้ดีที่สุดคือข้อใด

- ก. HF มีขนาดโมเลกุลใหญ่กว่า HCl จึงมีแรงลอนดอนมากกว่า
- ข. พันธะโคเวเลนต์ $\text{H}-\text{F}$ แข็งแรงกว่า $\text{H}-\text{Cl}$ ทำให้ต้องใช้พลังงานสูงกว่าในการทำลายพันธะภายในโมเลกุล
- ค. HF มีความเป็นกรดแก่กว่า HCl จึงมีจุดเดือดสูงกว่า
- ง. HF เกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลได้ (F มีขนาดเล็กและมีค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงมาก) ซึ่งเป็นแรงยึดเหนี่ยวที่แข็งแรงกว่าแรงขั้ว-ขั้วธรรมดาใน HCl มาก

3

การระเหย ความดันไอ และจุดเดือด

5. การระเหยและความดันไอ: สมดุลไดนามิกในภาชนะปิด

การระเหย (evaporation) เกิดที่ผิวหน้าของเหลว ที่ทุกอุณหภูมิ (ไม่ต้องรอถึงจุดเดือด): โมเลกุลที่ผิวซึ่งบังเอิญมีพลังงานจลน์สูงกว่าค่าเฉลี่ยมากพอจะสละหลุดออกไปเป็นไอ โมเลกุลพลังงานสูงหนีไป ค่าเฉลี่ยของที่เหลือนิ่งลง → **ของเหลวที่เหลือนิ่งลง** (เหตุที่เห็นการระเหยแล้วตัวเย็น แอลกอฮอล์เช็ดแขนแล้วเย็นวาบ)

อัตราการระเหยเร็วขึ้นเมื่อ: อุณหภูมิสูงขึ้น · พื้นที่ผิวมากขึ้น · อากาศถ่ายเทดี · ความชื้นในอากาศต่ำ · แรงยึดเหนี่ยวของสารอ่อน

ความดันไอ (vapor pressure) — ใส่ของเหลวในภาชนะปิด ตอนแรกโมเลกุลระเหยออกอย่างเดียว พอไอสะสมมากขึ้นก็เริ่มควบแน่นกลับ จนถึงจุดที่

$$\text{rate}_{\text{evaporation}} = \text{rate}_{\text{condensation}}$$

เรียกว่า**สมดุลไดนามิก** ความดันของไอ ณ จุดนี้คือ **ความดันไอสมดุล** ซึ่งขึ้นกับ **ชนิดของสาร + อุณหภูมิ เท่านั้น** — ไม่ขึ้นกับปริมาณของเหลว พื้นที่ผิว หรือขนาดภาชนะ (ตราใบไต้ยังมีของเหลวเหลืออยู่) นี่คือการเดินที่ข้อสอบชอบวัดที่สุดของหัวข้อนี้

ตัวอย่างที่ 3 บรรจุของเหลวระเหยง่ายชนิดหนึ่ง X (มวลต่อโมล 60 g/mol) ลงในภาชนะปิดสุญญากาศขนาด 10 L ที่ 27°C เมื่อถึงสมดุลยังมีของเหลว X เหลืออยู่ที่ก้นภาชนะ และวัดความดันไอได้ 0.246 atm จงหามวลของไอ X ในภาชนะ ($R = 0.082 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$)

วิธีทำ

- ไอของ X ที่สมดุลประพฤติตัวเป็นแก๊ส ใช้ $PV = nRT$ โดย $T = 27 + 273 = 300 \text{ K}$
- หาโมลของไอ X:

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{0.246 \text{ atm} \times 10 \cancel{\text{L}}}{0.082 \frac{\cancel{\text{L}}\cdot\text{atm}}{\text{mol}\cdot\text{K}} \times 300 \cancel{\text{K}}} = \frac{2.46}{24.6} = 0.100 \text{ mol}$$

- แปลงเป็นมวล ($M = 60$):

$$m = 0.100 \cancel{\text{mol}} \times 60 \frac{\text{g}}{\cancel{\text{mol}}} = 6.0 \text{ g}$$

- ตอบ ไอของ X มีมวล 6.0 g** — และถ้าขยายภาชนะเป็น 20 L ที่อุณหภูมิเดิม ความดันไอสมดุลจะเท่าเดิม (ของเหลว X ระเหยเพิ่มจนความดันกลับมาที่ 0.246 atm) แค่มวลไอเพิ่มเป็นสองเท่า (12 g)

ตัวอย่างที่ 4 เรียงลำดับความดันไอที่ 25°C ของ ไดเอทิลอีเทอร์ ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5$), เอทานอล ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) และน้ำ จากมากไปน้อย

วิธีคิด

- ระบุแรงยึดเหนี่ยวเด่นของแต่ละสาร: อีเทอร์ไม่มี H เกาะ O โดยตรง → ไม่มีพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลกันเอง (มีแค่ dipole-dipole + ลอนดอน) · เอทานอลมี -OH หนึ่งหมู่ → มีพันธะไฮโดรเจน · น้ำสร้างพันธะไฮโดรเจนได้เฉลี่ยมากที่สุดต่อโมเลกุล (มีทั้ง H สองตัวและ lone pair สองคู่)
- แรงยึดเหนี่ยว: น้ำ > เอทานอล > อีเทอร์

ข้อ 30 ★★★★★

หม้ออัดความดัน (pressure cooker) สามารถทำให้ความดันภายในหม้อสูงกว่าความดันบรรยากาศปกติ (760 mmHg) ได้ถึงประมาณ 1075 mmHg เพราะเหตุใดอาหารในหม้ออัดความดันจึงสุกเร็วกว่าการต้มในหม้อเปิดทั่วไป

- ก. เพราะความดันที่สูงขึ้นทำให้น้ำเดือดที่อุณหภูมิสูงกว่า 100°C อาหารจึงได้รับความร้อนที่อุณหภูมิสูงขึ้น สุกเร็วขึ้น
- ข. เพราะความดันที่สูงขึ้นทำให้น้ำเดือดที่อุณหภูมิต่ำกว่า 100°C ทำให้ประหยัดพลังงานและสุกเร็วขึ้น
- ค. เพราะความดันไม่มีผลต่อจุดเดือดของน้ำ แต่หม้ออัดความดันช่วยกักความร้อนไว้ไม่ให้สูญเสียออกไป
- ง. เพราะไอน้ำในหม้อที่มีความดันสูงมีความจุความร้อนจำเพาะสูงกว่าไอน้ำปกติ

ข้อ 31 ★★★★★

กราฟความดันไอเทียบกับอุณหภูมิของของเหลว M และ N มีลักษณะเป็นเส้นโค้งที่ตัดกันที่อุณหภูมิ 50°C (ต่ำกว่า 50°C กราฟของ M อยู่สูงกว่า N แต่สูงกว่า 50°C กราฟของ N อยู่สูงกว่า M) ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

- ก. เป็นไปไม่ได้ที่กราฟความดันไอของสารสองชนิดจะตัดกัน เพราะความดันไอต้องเรียงลำดับเดิมเสมอทุกอุณหภูมิ
- ข. แสดงว่า M และ N เป็นสารชนิดเดียวกัน เพราะกราฟตัดกันที่จุดหนึ่งได้
- ค. ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 50°C สาร M มีความดันไอสูงกว่า N แต่ที่อุณหภูมิสูงกว่า 50°C สาร N กลับมีความดันไอสูงกว่า M ได้ เพราะความดันไอไม่จำเป็นต้องแปรผันตามอุณหภูมิในอัตราเดียวกันสำหรับทุกสาร
- ง. แสดงว่าจุดเดือดปกติของ M และ N เท่ากันพอดีที่ 50°C

ข้อ 32 ★★★★★

ที่ 25°C มีของเหลว 3 ชนิด ได้แก่ A = ไดเอทิลอีเทอร์ ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_3$), B = เอทานอล ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) และ C = น้ำ (H_2O) ข้อใดเรียงลำดับความดันไอที่ 25°C จากมากไปน้อยได้ถูกต้อง

- ก. $A > B > C$
- ข. $C > B > A$
- ค. $B > A > C$
- ง. $A > C > B$

ข้อ 33 ★★★★★

บนยอดดอยแห่งหนึ่งวัดความดันบรรยากาศได้ 600 mmHg กำหนดให้จุดเดือดปกติของน้ำคือ 100°C (ที่ 760 mmHg) ข้อสรุปใดเกี่ยวกับการต้มน้ำบนยอดดอยนี้ถูกต้องที่สุด

- ก. น้ำเดือดที่ 100°C เท่าเดิม เพราะจุดเดือดเป็นสมบัติเฉพาะตัวของสารที่ไม่ขึ้นกับความดัน
- ข. น้ำเดือดที่อุณหภูมิสูงกว่า 100°C เพราะอากาศเบาบางทำให้ความร้อนระบายนอกได้เร็ว
- ค. น้ำเดือดที่อุณหภูมิต่ำกว่า 100°C เพราะความดันไอของน้ำเพิ่มขึ้นจนเท่ากับความดันบรรยากาศได้ที่อุณหภูมิต่ำลง
- ง. น้ำเดือดยากขึ้นแต่อาหารสุกเร็วขึ้น เพราะน้ำที่เดือดมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ

ข้อ 34 ★★★★★

ตารางแสดงความดันไอของของเหลว X ที่อุณหภูมิต่าง ๆ ดังนี้ ที่ $20^{\circ}\text{C} = 45 \text{ mmHg}$, $40^{\circ}\text{C} = 150 \text{ mmHg}$, $60^{\circ}\text{C} = 390 \text{ mmHg}$, $70^{\circ}\text{C} = 600 \text{ mmHg}$ และ $80^{\circ}\text{C} = 900 \text{ mmHg}$ ถ้าน้ำของเหลว X ไปต้มบนภูเขาซึ่งความดันบรรยากาศเท่ากับ 600 mmHg ข้อสรุปใดถูกต้อง

- ก. X เดือดที่ 60°C และจุดเดือดปกติของ X อยู่ระหว่าง $60-70^{\circ}\text{C}$
- ข. X เดือดที่ 70°C และจุดเดือดปกติของ X อยู่ระหว่าง $70-80^{\circ}\text{C}$
- ค. X เดือดที่ 70°C และจุดเดือดปกติของ X คือ 70°C เพราะจุดเดือดไม่ขึ้นกับความดัน
- ง. X เดือดที่ 80°C เพราะความดันไอต้องสูงกว่าความดันบรรยากาศจึงจะเดือดได้

ข้อ 35 ★★★★★

ตารางแสดงความดันไอ (mmHg) ของของเหลว A และ B ที่อุณหภูมิต่าง ๆ

- ที่ 40°C : $A = 180$, $B = 55$
- ที่ 60°C : $A = 450$, $B = 150$
- ที่ 80°C : $A = 1000$, $B = 360$ พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) จุดเดือดปกติของ A อยู่ระหว่าง 60°C กับ 80°C (ข) ที่ 60°C ถ้าลดความดันเหนือของเหลวลงเหลือ 450 mmHg ของเหลว A จะเดือด แต่ B จะยังไม่เดือด (ค) แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของ B อ่อนกว่าของ A (ง) จุดเดือดปกติของ B สูงกว่า 80°C ข้อใดถูกต้อง

ก. (ก) (ข) และ (ง)

ข. (ก) (ค) และ (ง)

ค. (ก) และ (ข) เท่านั้น

ง. (ข) (ค) และ (ง)

ข้อ 36 ★★★★★

ของเหลว A, B และ C มีกราฟความดันไอ-อุณหภูมิเป็นเส้นโค้งที่ไม่ตัดกัน โดยความดันไอลงถึง 760 mmHg ที่อุณหภูมิ 35°C , 78°C และ 100°C ตามลำดับ พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) ที่ 25°C ความดันไอของ $A > B > C$ (ข) แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของ C แข็งแรงที่สุดในสามชนิดนี้ (ค) ถ้าลดความดันเหนือของเหลวเหลือ 400 mmHg ของเหลวทั้งสามจะเดือดที่อุณหภูมิสูงกว่าจุดเดือดปกติของตัวเอง (ง) ที่ 78°C ความดันไอของ B เท่ากับ 760 mmHg ส่วนความดันไอของ C ยังน้อยกว่า 760 mmHg ข้อใดถูกต้อง

ก. (ก) (ข) และ (ค)

ข. (ก) และ (ง) เท่านั้น

ค. (ก) (ข) และ (ง)

ง. (ข) (ค) และ (ง)

4

การเปลี่ยนสถานะและพลังงานกับการหายสถานะที่ 25°C

7. การหลอมเหลว การระเหิด และพลังงานของการเปลี่ยนสถานะ

- การหลอมเหลว (melting):** ของแข็ง → ของเหลว ที่จุดหลอมเหลว อนุภาคสั่นแรงจนโครงสร้างที่เป็นระเบียบพังลง สารบริสุทธิ์หลอมเหลวที่อุณหภูมิคงที่และชัดเจน (ใช้ตรวจสอบความบริสุทธิ์ได้ — สารไม่บริสุทธิ์จุดหลอมเหลวต่ำลงและช่วงกว้าง)
- การระเหิด (sublimation):** ของแข็ง → แก๊ส โดยตรงไม่ผ่านของเหลว เกิดกับของแข็งโมเลกุลที่แรงยึดเหนี่ยวอ่อนและความดันไอสูง: ไอโอดีน (I₂), น้ำแข็งแห้ง (CO₂), แนฟทาซีน (ลูกเหม็น), การบูร — ทิศย้อนกลับ (แก๊ส → ของแข็ง) เรียกการระเหิดกลับ (deposition)

พลังงานของการเปลี่ยนสถานะ (ที่อุณหภูมิคงที่):

$$q = n \Delta H_{\text{fus}} \qquad q = n \Delta H_{\text{vap}}$$

โดย $\Delta H_{\text{vap}} > \Delta H_{\text{fus}}$ เสมอ เพราะการกลายเป็นไต้องฉีกโมเลกุลออกจากกันหมด แต่การหลอมเหลวแค่ทำให้โครงร่างคลายตัว (อนุภาคยังชิดกันอยู่)

ตัวอย่างที่ 6 ต้องใช้ความร้อนกี่กิโลจูลเพื่อหลอมน้ำแข็ง 54 g ที่ 0°C ให้เป็นน้ำที่ 0°C และถ้าต้มน้ำ 27 g ที่ 100°C ให้กลายเป็นไหมดต้องใช้โอกี่กิโลจูล (H = 1, O = 16, กำหนด $\Delta H_{\text{fus}} = 6.0 \text{ kJ/mol}$, $\Delta H_{\text{vap}} = 40 \text{ kJ/mol}$)

วิธีทำ

- โมลของน้ำแข็ง:

$$n = \frac{54 \text{ g}}{18 \text{ g/mol}} = 3 \text{ mol}$$

- ความร้อนหลอมเหลว:

$$q = 3 \text{ mol} \times 6.0 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} = 18 \text{ kJ}$$

- ส่วนการต้มน้ำ 27 g: $n = \frac{27}{18} = 1.5 \text{ mol}$

$$q = 1.5 \text{ mol} \times 40 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} = 60 \text{ kJ}$$

- ตอบ หลอมใช้ 18 kJ, ต้มเป็นไอใช้ 60 kJ — สังเกตว่าน้ำครึ่งเดียวแต่ใช้พลังงานมากกว่าสามเท่า เพราะ ΔH_{vap} โตกว่า ΔH_{fus} มาก

8. หายสถานะของสารที่ 25°C จากจุดหลอมเหลว/จุดเดือด

กติกาง่ายๆ ที่ข้อสอบชอบแปลงเป็นตาราง:

- $T < T_{\text{mp}} \rightarrow$ ของแข็ง
- $T_{\text{mp}} < T < T_{\text{bp}} \rightarrow$ ของเหลว

ข้อ 40 ★★☆☆☆

โดยทั่วไป ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ (ΔH_{vap}) ของสารบริสุทธิ์ชนิดหนึ่งจะมีค่ามากกว่าความร้อนแฝงของการหลอมเหลว (ΔH_{fus}) ของสารชนิดเดียวกันเสมอ เพราะเหตุใด

- ก. การกลายเป็นไอต้องเอาชนะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเกือบทั้งหมดเพื่อแยกโมเลกุลออกจากกันอย่างสมบูรณ์ ในขณะที่การหลอมเหลวเพียงทำลายโครงสร้างที่เป็นระเบียบของของแข็งบางส่วนเท่านั้น โมเลกุลยังคงอยู่ใกล้ชิดกันในสถานะของเหลว
- ข. การกลายเป็นไอเกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูงกว่าการหลอมเหลวเสมอ อุณหภูมิที่สูงกว่าทำให้ต้องใช้พลังงานมากกว่า
- ค. โมเลกุลในสถานะแก๊สมีมวลมากกว่าโมเลกุลในสถานะของเหลว
- ง. ความร้อนแฝงของการหลอมเหลวมีค่าเป็นลบเสมอ จึงน้อยกว่าความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ

ข้อ 41 ★★☆☆☆

ให้ความร้อนแก่น้ำแข็งอุณหภูมิ -10°C ด้วยอัตราคงที่ที่ความดัน 1 atm แล้วเขียนกราฟอุณหภูมิ-เวลา พบว่ากราฟมีช่วงราบ (อุณหภูมิคงที่) ช่วงแรกที่ 0°C เหตุใดอุณหภูมิจึงไม่เพิ่มขึ้นทั้งที่ยังให้ความร้อนต่อเนื่อง

- ก. พลังงานความร้อนที่ให้ถูกใช้ไปในการทำลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเพื่อเปลี่ยนของแข็งเป็นของเหลว ไม่ได้ใช้เพิ่มพลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุล
- ข. น้ำแข็งเป็นฉนวนความร้อน พลังงานจึงผ่านเข้าไปไม่ได้จนกว่าจะหลอมหมด
- ค. พลังงานความร้อนถูกใช้ทำลายพันธะโคเวเลนต์ระหว่างอะตอม H กับ O ภายในโมเลกุลน้ำ
- ง. อุณหภูมิ 0°C เป็นค่าต่ำสุดที่เทอร์โมมิเตอร์ทั่วไปวัดได้ กราฟจึงดูราบ

ข้อ 42 ★★★★★

สาร Z มีมวลโมเลกุล 80 g/mol และมีความร้อนแฝงของการหลอมเหลว (ΔH_{fus}) เท่ากับ 8.0 kJ/mol ถ้าต้องการหลอมเหลวสาร Z ที่เป็นของแข็งจำนวน 40 g ที่จุดหลอมเหลวพอดี ต้องใช้พลังงานกี่ kJ

- | | |
|-----------|-----------|
| ก. 8.0 kJ | ข. 320 kJ |
| ค. 2.0 kJ | ง. 4.0 kJ |

ข้อ 43 ★★★★★

พิจารณาปรากฏการณ์ต่อไปนี้ (ก) เหยียบบนผิวหนังแห้งไปหลังออกกำลังกาย (ข) ไอน้ำในอากาศเกาะเป็นฝ้าขาวบนกระจกหน้าต่างห้องแอร์ (ค) กาแฟผงสำเร็จรูปที่ผลิตด้วยวิธีแช่แข็งสุญญากาศ (freeze-dried) เกิดจากน้ำแข็งในกาแฟกลายเป็นไอน้ำโดยตรงภายใต้สุญญากาศ (ง) คราบเกล็ดน้ำแข็งในช่องแช่แข็งที่ไม่มีการละลายเป็นน้ำเลย ค่อย ๆ เล็กลงและหายไปเมื่อเปิดตู้เย็นทิ้งไว้นาน ๆ ข้อใดเป็นการระเหิดทั้งหมด

- | | |
|--------------------|--------------------|
| ก. (ก) และ (ข) | ข. (ค) และ (ง) |
| ค. (ก) (ค) และ (ง) | ง. (ข) (ค) และ (ง) |

ข้อ 44 ★★★★★

ที่อุณหภูมิ 25°C และความดัน 1 atm สาร X เป็นแก๊ส สาร Y เป็นของเหลว และสาร Z เป็นของแข็ง ข้อใดกำหนดจุดหลอมเหลว (mp) และจุดเดือด (bp) ที่ 1 atm ของสารทั้งสามได้สอดคล้องกับสถานะข้างต้น

- ก. X: mp -7°C , bp 59°C · Y: mp -95°C , bp 56°C · Z: mp 115°C , bp 445°C
- ข. X: mp -101°C , bp -34°C · Y: mp 44°C , bp 280°C · Z: mp 115°C , bp 445°C
- ค. X: mp -101°C , bp -34°C · Y: mp -95°C , bp 56°C · Z: mp -39°C , bp 357°C
- ง. X: mp -101°C , bp -34°C · Y: mp -95°C , bp 56°C · Z: mp 115°C , bp 445°C

ข้อ 55 ★★☆☆☆

ในแผนภาพวัฏภาคของสารบริสุทธิ์ เส้นแบ่งเฟสของเหลว-แก๊สจะสิ้นสุดที่จุดหนึ่งเรียกว่า "จุดวิกฤต" (critical point) ความหมายของจุดนี้คือข้อใด

- ก. เป็นจุดที่สารเปลี่ยนจากของแข็งเป็นแก๊สโดยตรงโดยไม่ผ่านของเหลว
- ข. ที่อุณหภูมิและความดันสูงกว่าจุดวิกฤต จะไม่สามารถแยกแยะสถานะของเหลวกับแก๊สออกจากกันได้อีกต่อไป สารจะอยู่ในสภาพที่เรียกว่าของไหลเหนือวิกฤต (supercritical fluid)
- ค. เป็นจุดที่ทั้งสามสถานะอยู่ร่วมกันได้พร้อมกัน
- ง. เป็นความดันสูงสุดที่สารสามารถดำรงอยู่ได้ก่อนสลายตัวทางเคมี

ข้อ 56 ★★☆☆☆

มีของแข็งไม่ทราบชนิด 2 ก้อน คือ A และ B ทั้งคู่มีจุดหลอมเหลวสูงและแข็งมาก เมื่อทดสอบพบว่า A นำไฟฟ้าได้เมื่อหลอมเหลวหรือละลายน้ำ แต่ B ไม่นำไฟฟ้าไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม ข้อสรุปใดถูกต้องที่สุด

- ก. A และ B เป็นผลึกโลหะทั้งคู่ เพียงแต่ B มีสิ่งเจือปนทำให้ไม่นำไฟฟ้า
- ข. A น่าจะเป็นผลึกโมเลกุล ส่วน B เป็นผลึกไอออนิก
- ค. A น่าจะเป็นผลึกไอออนิก (เช่น KBr) ที่ไอออนเคลื่อนที่ได้เมื่อหลอมเหลวหรือละลายน้ำ ส่วน B น่าจะเป็นผลึกโครงร่างตาข่ายโควาเลนต์ (เช่น คอวตซ์) ที่ไม่มีอนุภาคที่มีประจุอิสระเคลื่อนที่ได้เลย
- ง. ทั้ง A และ B เป็นผลึกโครงร่างตาข่ายโควาเลนต์ แต่ A มีโครงสร้างแบบแกรไฟต์

ข้อ 57 ★★☆☆☆

แกรไฟต์ (graphite) เป็นผลึกโครงร่างตาข่ายโควาเลนต์เช่นเดียวกับเพชร แต่สามารถนำไฟฟ้าได้ดีและลื่นมือ ต่างจากเพชรที่ไม่นำไฟฟ้าและแข็งมาก ทั้งที่ทั้งคู่เป็นคาร์บอนล้วน เพราะเหตุใด

- ก. แกรไฟต์มีสิ่งเจือปนโลหะอยู่ในโครงสร้างทำให้นำไฟฟ้าได้
- ข. แกรไฟต์เป็นผลึกไอออนิกในขณะที่เพชรเป็นผลึกโมเลกุล
- ค. แกรไฟต์กับเพชรมีสูตรโมเลกุลต่างกัน แกรไฟต์คือ C_2 ส่วนเพชรคือ C
- ง. อะตอมคาร์บอนในแกรไฟต์สร้างพันธะโควาเลนต์กับเพื่อนบ้านเพียง 3 อะตอมในระนาบเดียวกัน (เป็นชั้น) เหลืออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้อิสระตามชั้นทำให้นำไฟฟ้า และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างชั้นที่อ่อน (แรงลอนดอน) ทำให้ชั้นเลื่อนผ่านกันได้ง่าย จึงลื่นมือ ส่วนเพชรอะตอมคาร์บอนสร้างพันธะกับเพื่อนบ้านครบ 4 อะตอมเป็นโครงข่ายสามมิติแข็งแรง

ข้อ 58 ★★☆☆☆

เส้นแบ่งเฟสของแข็ง-ของเหลวในแผนภาพวัฏภาคของน้ำมีความชันเป็น "ลบ" (ต่างจากสารส่วนใหญ่ที่ชันเป็นบวก) ความชันเป็นลบนี้อธิบายความหมายทางกายภาพใด

- ก. น้ำแข็งมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำเหลว จึงจมน้ำ
- ข. น้ำไม่มีจุดหลอมเหลวที่แน่นอน จุดหลอมเหลวเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ แบบสุ่ม
- ค. น้ำแข็งไม่สามารถหลอมเหลวได้ไม่ว่าจะเพิ่มความดันเท่าใด
- ง. เมื่อเพิ่มความดันให้น้ำแข็งที่อุณหภูมิใกล้จุดหลอมเหลว น้ำแข็งจะหลอมเป็นของเหลวได้ (จุดหลอมเหลวลดลงเมื่อความดันเพิ่ม) ซึ่งสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ว่าน้ำแข็งมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเหลว

6

สรุปและจุดพลาดบ่อย

สรุปสูตรและประเด็นต้องจำ

เรื่อง	สูตร / ประเด็น	หมายเหตุ
พลังงานจลน์เฉลี่ย	$\bar{E}_k \propto T$ (เคลวิน)	อุณหภูมิเดียวกัน $\rightarrow$ เท่ากันทุกสาร
กฎเหล็กแรงยึดเหนี่ยว	แรงมาก $\rightarrow$ bp, mp, ความตึงผิว, ความหนืด สูง แต่ความดันไอ, อัตราระเหย ต่ำ	ความดันไอสวนทางเสมอ
ลดอุณหภูมิ	ความหนืด $\uparrow$ ความตึงผิว $\uparrow$ อัตราระเหย $\downarrow$ ความดันไอ $\downarrow$	แนวข้อสอบประจำ
ผิวเว้า-ขึ้นสูงในหลอด	แรงยึดติด > แรงเชื่อมแน่น (น้ำ-แก้ว)	ผิวนูน-กดต่ำ = โปรท
ความดันไอสมดุล	ขึ้นกับชนิดสาร + อุณหภูมิ เท่านั้น	ไม่ขึ้นกับปริมาณ/ขนาดภาชนะ
เงื่อนไขการเดือด	$P_{\text{vapor}} = P_{\text{external}}$	760 mmHg = จุดเดือดปกติ
ความดันภายนอกลด	จุดเดือดลด (บนดอย) $\cdot$ เพิ่ม $\rightarrow$ จุดเดือดเพิ่ม (หม้ออัดความดัน)	อ่านกราฟ: ลากเส้นนอนที่ความดันนั้นตัดโค้ง
พลังงานเปลี่ยนสถานะ	$q = n \Delta H_{\text{fus}}, q = n \Delta H_{\text{vap}} \cdot \Delta H_{\text{vap}} > \Delta H_{\text{fus}}$	ระหว่างเปลี่ยนสถานะอุณหภูมิคงที่
สถานะที่ 25°C	ต่ำกว่า mp = แข็ง $\cdot$ ระหว่าง mp-bp = เหลว $\cdot$ เกิน bp = แก๊ส	เทียบทีละสารในตาราง
ผลึก 4 ชนิด	ไอออนิก (หลอมเหลวจึงนำ) $\cdot$ โมเลกุล (mp ต่ำ ไม่นำ) $\cdot$ ร้างตาข่าย (mp สูงสุด ไม่นำ ยกเว้นแกรไฟต์) $\cdot$ โลหะ (นำทุกสถานะ)	ดูการนำไฟฟ้าก่อนเสมอ
สารระเหิดคลาสสิก	I ₂ , CO ₂ แข็ง, แนนพทาลีน, การบูร	ผลึกโมเลกุลแรงอ่อน
แผนภาพวัฏภาค	น้ำ: เส้นหลอมเหลวชันลบ (กดแล้วละลาย) $\cdot$ CO ₂ : triple point 5.1 atm $\rightarrow$ ระเหิดที่ 1 atm	จุดสามสถานะ = 3 เฟสสมดุลพร้อมกัน

 จุดที่เติกพลาดบ่อย

1. **สลับทิศความดันไ** — จำว่า "แรงมาก ทุกอย่างสูง" แล้วผลตอบว่าความดันไสูงด้วย ที่ถูกคือแรงยึดเหนี่ยวมาก → ความดันไต่ำ (โมเลกุลหนียาก) ความดันไอกับจุดเดือดสวนทางกันเสมอ
2. **คิดว่าความดันไขึ้นกับปริมาณของเหลวหรือขนาดภาชนะ** — ไม่ขึ้น! トラบไคที่ยังมีของเหลวเหลือที่สมดุล ความดันไขึ้นกับชนิดสารและอุณหภูมิเท่านั้น (ภาชนะใหญ่ขึ้น = ไอมวลมากขึ้น แต่ความดันไเท่าเดิม)
3. **สับสนกการระเหยกับการเดือด** — การระเหยเกิดที่ผิวน้ำ ทุกอุณหภูมิ ส่วนการเดือดเกิดทั้งเนื้อของเหลว เฉพาะเมื่อ $P_{\text{vapor}} = P_{\text{external}}$ และ "น้ำเดือดบนดอยเร็วขึ้น" ไม่ได้แปลว่าอาหารสุกเร็วขึ้น เพราะน้ำเดือดที่อุณหภูมิต่ำกว่า 100°C
4. **เทียบแรงเชื่อมแน่นข้ามสารจากรูปกะปิลาริ** — รูปหลอดบอกได้แค่ว่าในของเหลวนั้น แรงยึดติดหรือแรงเชื่อมแน่นใครชนะ สรุปรุข้ามสารไม่ได้ถ้าโจทย์ไม่ให้ข้อมูลเพิ่ม
5. **ลิมว่าอุณหภูมิคงที่ระหว่างเปลี่ยนสถานะ** — กราฟอุณหภูมิ-เวลาช่วงหลอมเหลว/เดือดต้องแบนราบ พลังงานที่ใส่ไปเพิ่มพลังงานศักย์ (สลายแรงยึดเหนี่ยว) ไม่ใช่พลังงานจลน์
6. **เหมาว่าผลึกร่างตาข่ายไม่นำไฟฟ้าทุกตัว** — แกรไคคือข้อยกเว้นที่ข้อสอบชอบเอามาหลอก (นำไฟฟ้าได้ + นิมลั่น) และอย่าสลับกับผลึกไอออนิกซึ่ง "ของแข็งไม่นำ แต่หลอมเหลวแล้วนำ"
7. **จำทิศความชันเส้นหลอมเหลวของน้ำผิด** — น้ำคือตัวประหลาด: เพิ่มความดันแล้วจุดหลอมเหลวลด (เพราะน้ำแข็งหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ) สารทั่วไปรวมทั้ง CO_2 เพิ่มความดันแล้วจุดหลอมเหลวเพิ่ม
8. **ลิมแปลงหน่วยอุณหภูมิเป็นเคลวิน** เมื่อใช้ $PV = nRT$ กับไคที่สมดุล — 27°C ต้องเป็น 300 K ก่อนคูณกับ $R = 0.082$ เสมอ

เฉลยย่อ บทที่ 8

1. ก	2. ง	3. ค	4. ข	5. ก	6. ก	7. ค	8. ง	9. ข	10. ค	11. ข	12. ข	13. ก
14. ก	15. ค	16. ง	17. ข	18. ง	19. ข	20. ข	21. ค	22. ค	23. ก	24. ข	25. ค	26. ข
27. ก	28. ง	29. ง	30. ก	31. ค	32. ก	33. ค	34. ข	35. ก	36. ค	37. ข	38. ง	39. ค
40. ก	41. ก	42. ง	43. ข	44. ง	45. ค	46. ง	47. ก	48. ค	49. ก	50. ง	51. ค	52. ก
53. ค	54. ง	55. ข	56. ค	57. ง	58. ง	59. ข	60. ข					

ข้อ 4 — ตอบ ข.

ออกเทน > โพรเพน > มีเทน

หลักคิด: แรงลอนดอนมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นตามจำนวนอิเล็กตรอน/ขนาดโมเลกุล โมเลกุลที่ใหญ่กว่า (คาร์บอนมากกว่า) มีพื้นที่ผิวสัมผัสและกลุ่มเมฆอิเล็กตรอนที่เกิดชั่วชั่วคราวได้มากกว่า แรงลอนดอนสะสมจึงแข็งแรงกว่า ต้องใช้พลังงานมากกว่าในการแยกโมเลกุลออกจากกัน จุดเดือดจึงสูงกว่า: ออกเทน (C8) > โพรเพน (C3) > มีเทน (C1)

ระวัง: อย่าคิดว่า "มีแรงลอนดอนชนิดเดียวกัน" แปลว่าจุดเดือดต้องเท่ากัน — ความแข็งแรงของแรงลอนดอนขึ้นกับขนาด/จำนวนอิเล็กตรอนของโมเลกุลด้วย ไม่ใช่แค่ชนิดของแรง

ข้อ 5 — ตอบ ก.

HF (ไฮโดรเจนฟลูออไรด์)

หลักคิด: เกณฑ์พันธะไฮโดรเจนต้องมี H ต่อโดยตรงกับ N, O หรือ F เท่านั้น (อะตอมขนาดเล็ก อิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงมาก) HF มีพันธะ H-F ตรงตามเกณฑ์ จึงเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลได้

ระวัง: HCl, HBr, HI แม้เป็นโมเลกุลมีขั้วเช่นกัน (มีแรงขั้ว-ขั้ว) แต่ Cl, Br, I มีขนาดใหญ่กว่าและอิเล็กโตรเนกาติวิตีต่ำกว่า F มาก จึง **ไม่** เข้าเกณฑ์พันธะไฮโดรเจน นี่คือเหตุผลที่ HF มีจุดเดือดสูงผิดปกติเมื่อเทียบกับไฮโดรเจนเฮไลด์ตัวอื่นที่หนักกว่า

ข้อ 6 — ตอบ ก.

ความหนืด และ ความตึงผิว

① ขั้นที่ 1: เมื่อลดอุณหภูมิ พลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุลลดลง โมเลกุลเคลื่อนที่ช้าลง และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมีผลเด่นชัดขึ้น

② ขั้นที่ 2: พิจารณาแต่ละสมบัติ

- **ความหนืด** — โมเลกุลไหลผ่านกันได้ยากขึ้น → **เพิ่มขึ้น**
- **ความตึงผิว** — แรงดึงโมเลกุลที่ผิวเข้าหาเนื้อของเหลวขณะพลังงานจลน์ได้มากขึ้น → **เพิ่มขึ้น**
- **อัตราการระเหย** — โมเลกุลที่มีพลังงานพอจะหลุดจากผิวมีจำนวนน้อยลง → **ลดลง**
- **ความดันไอ** — ไอที่สมดุลมีน้อยลง → **ลดลง**

ดังนั้นสมบัติที่เพิ่มขึ้นทั้งคู่คือ ความหนืดและความตึงผิว

ที่มาของตัวเลข: ผู้เรียนมักจำสับสนทิศทางว่า "อุณหภูมิต่ำ โมเลกุลอยู่นิ่ง น่าจะระเหยสะสมไไได้มาก" หรือเข้าใจผิดว่าความดันไอลดลงก็แปรผกผันกับอุณหภูมิ จึงเลือกตัวเลือกที่มีความดันไอหรืออัตราการระเหยปน้อย

ข้อ 9 — ตอบ ข.

(ก) และ (ข)

① **ขั้นที่ 1:** ทบทวนนิยาม — แรงเชื่อมแน่น (cohesive force) คือแรงระหว่างโมเลกุลชนิดเดียวกัน ส่วนแรงยึดติด (adhesive force) คือแรงระหว่างโมเลกุลของเหลวกับผิวสัมผัสต่างชนิด

② **ขั้นที่ 2:** พิจารณาทีละข้อ

- (ก) น้ำกับแก้ว: แรงยึดติด (น้ำ-แก้ว เกิดพันธะไฮโดรเจนกับหมู่ -OH บนผิวแก้วได้) > แรงเชื่อมแน่น น้ำจึงไต่ผนังหลอดขึ้นไป ผิวหน้าเว้า ถูก ✓
- (ข) ปรอท: แรงเชื่อมแน่น (พันธะโลหะ) > แรงยึดติดกับแก้วมาก ผิวหน้าจึงนูน และระดับปรอทในหลอดคະປິລลາຣີ **ลดต่ำลง** กว่าภายนอก ถูก ✓
- (ค) หยดน้ำกลมบนใบบัวเกิดเพราะ **แรงเชื่อมแน่นระหว่างโมเลกุลน้ำมากกว่าแรงยึดติดกับผิวใบบัว** (ผิวใบบัวไม่ชอบน้ำ) น้ำจึงหดตัวให้พื้นที่ผิวน้อยที่สุดเป็นทรงกลม ข้อความให้เหตุผลกลับทิศ **ผิด** X

ดังนั้น (ก) และ (ข) ถูกต้อง

ที่มาของตัวลวง: ข้อ (ค) เขียนสลับบทบาทของแรงทั้งสอง ซึ่งเป็นจุดที่ผู้เรียนสับสนบ่อยที่สุดในเรื่องนี้ — ถ้าแรงยึดติดมากกว่าจริง น้ำจะต้องแผ่เปียกผิวใบบัว ไม่ใช่กลิ้งเป็นหยดกลม

ข้อ 10 — ตอบ ค.

A = โครงผลึกράงตาข่าย, B = ไอออนิก, C = โมเลกุล, D = โลหะ

① **ขั้นที่ 1:** สมบัติเด่นของผลึกทั้ง 4 ชนิด

- **โครงผลึกράงตาข่าย** (เช่น เพชร, SiO_2): อะตอมยึดด้วยพันธะโคเวเลนต์ต่อเนื่องทั้งก้อน → จุดหลอมเหลวสูงมาก แข็งมาก ไม่นำไฟฟ้าแม้หลอมเหลว
- **ไอออนิก** (เช่น NaCl): จุดหลอมเหลวสูง เปราะ ของแข็งไม่นำไฟฟ้า (ไอออนถูกตรึงในโครงผลึก) แต่นำไฟฟ้าเมื่อหลอมเหลวหรือละลายน้ำเพราะไอออนเคลื่อนที่ได้
- **โมเลกุล** (เช่น น้ำแข็ง, แนนพาทาลีน): ยึดด้วยแรงระหว่างโมเลกุลที่อ่อน → จุดหลอมเหลวต่ำ อ่อน ไม่นำไฟฟ้า
- **โลหะ:** มีทะเลอิเล็กตรอน → นำไฟฟ้าทุกสถานะ ดีแม่ได้

② **ขั้นที่ 2:** จับคู่กับข้อมูล → A = โครงผลึกράงตาข่าย, B = ไอออนิก, C = โมเลกุล, D = โลหะ

ที่มาของตัวลวง: ตัวลวงหลักสลับ A กับ B — ผู้เรียนจำนวนมากคิดว่าของแข็งไอออนิกคือพวกที่ "แข็งที่สุด จุดหลอมเหลวสูงสุด" แต่จุดแยกที่ชี้ขาดคือ **การนำไฟฟ้าเมื่อหลอมเหลว:** ไอออนิกหลอมเหลวแล้วนำไฟฟ้า ส่วนโครงผลึกράงตาข่ายไม่นำไม่ว่าสถานะใด (ยกเว้นแกรไฟต์ซึ่งเป็นข้อยกเว้น)

ข้อ 11 — ตอบ ข.

(ក) ឆ្នាំ ២០១២ និង ២០១៣

❶ ขั้นที่ 1: พิจารณาทีละข้อ

- (ก) **ถูก** — แกรไฟต์เป็นโครงผลึกร่างตาข่ายแบบชั้น คาร์บอนแต่ละอะตอมใช้อิเล็กตรอนสร้างพันธะโคเวเลนต์กับเพื่อนบ้านเพียง 3 อะตอม อิเล็กตรอนที่เหลือเคลื่อนที่ (delocalized) ไปตามชั้นได้ จึงนำไฟฟ้า — เป็นข้อยกเว้นสำคัญของผลึกโครงร่างตาข่าย ✓
- (ข) **ถูก** — CO_2 เป็นโมเลกุลไม่มีขั้ว ผลึกยึดกันด้วยแรงลอนดอนที่อ่อนมาก และที่ 1 atm (ต่ำกว่าความดันจุดร่วมสามของ CO_2) จึงระเหิดโดยตรง ✓
- (ค) **ผิด** — NaCl ของแข็งไม่นำไฟฟ้า เพราะแม้จะมีไอออน แต่ไอออนถูกตรึงแน่นในโครงผลึก เคลื่อนที่ไม่ได้ จะนำไฟฟ้าได้ต่อเมื่อหลอมเหลวหรือละลายน้ำ X
- (ง) **ผิด** — ควอตซ์เป็นโครงผลึกร่างตาข่าย: อะตอม Si และ O สร้างพันธะโคเวเลนต์ต่อเนื่องกันทั้งผลึก สูตร SiO_2 เป็นเพียงอัตราส่วนอย่างต่ำ ไม่ใช่โมเลกุลเดี่ยว X

ดังนั้น (ก) และ (ข) ถูกต้อง

ที่มาของตัวเลข: ข้อ (ค) ลวงด้วยตรรกะ "มีไอออน = นำไฟฟ้า" ที่ละเลยเงื่อนไขว่าไอออนต้องเคลื่อนที่ได้ ส่วนข้อ (ง) ลวงผู้ที่ไม่เห็นสูตรเคมีเล็กๆ แล้วสรุปว่าเป็นโมเลกุล (สับสนระหว่าง CO_2 ซึ่งเป็นโมเลกุลจริง กับ SiO_2 ซึ่งเป็นโครงร่างตาข่าย)

ข้อ 12 — ตอบ ข.

(ก) (ข) และ (ค)

หลักคิด: จำนวนหมู่ $-OH$ ต่อโมเลกุลกำหนดจำนวนพันธะไฮโดรเจนที่สร้างได้ — ยิ่งมาก แรงยึดเหนี่ยวรวมยิ่งแข็งแรง พิจารณาที่ละข้อ

- (ก) ถูก — กทีเซอร์รอล (3 หมู่) สร้างพันธะไฮโดรเจนได้มากที่สุด โมเลกุลไหลผ่านกันยากที่สุด → พื้นที่ที่สุด รองลงมาคือเอทิลีนไกลคอล (2 หมู่) และเอทานอล (1 หมู่) ✓
- (ข) ถูก — แรงยึดเหนี่ยวอ่อนที่สุด (เอทานอล) ระเหยง่ายที่สุด ความดันไอจึงสูงสุด และไล่ลงตามจำนวนพันธะไฮโดรเจนที่เพิ่มขึ้น ✓
- (ค) ถูก — การระเหยดูดความร้อน (endothermic): โมเลกุลพลังงานสูงหลุดออกไป พลังงานส่วนที่ใช้เอาชนะแรงยึดเหนี่ยวถูกดึงจากผิวหนัง จึงรู้สึกเย็น ✓
- (ง) ผิด — เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น พลังงานจลน์ชนะแรงยึดเหนี่ยวมากขึ้น แรงดึงโมเลกุลที่ผิวเข้าหาเนื้อของเหลวมีผลน้อยลง ความตึงผิวจึง ลดลง ไม่ใช่เพิ่มขึ้น X ดังนั้น (ก) (ข) และ (ค) ถูกต้อง

ระวัง: ข้อ (ง) ใช้ทิศทางกลับกับความจริง — สมบัติที่ **ลดลง** เมื่ออุณหภูมิเพิ่ม ได้แก่ ความหนืดและความตึงผิว ส่วนสมบัติที่ **เพิ่มขึ้น** ได้แก่ ความดันไอและอัตราการระเหย ท่อคู่กันจะไม่สลับทิศ

ข้อ 13 — ตอบ ก.

ความตึงผิวของน้ำ ซึ่งเป็นผลจากแรงเชื่อมแน่นระหว่างโมเลกุลน้ำที่ผิวหน้า ดึงให้พื้นที่ผิวของหยดน้ำมีค่าน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (ทรงกลมมีพื้นที่ผิวต่อปริมาตรน้อยที่สุด)

หลักคิด: โมเลกุลที่ผิวหน้าของหยดน้ำถูกโมเลกุลข้างเคียง (แรงเชื่อมแน่น จากพันธะไฮโดรเจน) ดึงเข้าหาเนื้อของเหลว ทำให้ผิวหน้ามีสภาพคล้ายแผ่นฟิล์มที่หดตัวให้พื้นที่ผิวน้อยที่สุด ในทางเรขาคณิต ทรงกลมคือรูปร่างที่มีพื้นที่ผิวต่อปริมาตรน้อยที่สุด บนโลกแรงโน้มถ่วงและแรงยึดติดกับพื้นผิวมีกบดบังผลนี้ทำให้หยดน้ำแบนลง แต่ในสภาวะไร้น้ำหนัก ความตึงผิวจึงแสดงผลชัดเจนเป็นทรงกลม

ระวัง: อย่าสับสนระหว่างความตึงผิวกับความหนืด — ความหนืดเกี่ยวกับการต้านการไหล ไม่ใช่การกำหนดรูปทรง และแรงโน้มถ่วงที่เป็นศูนย์ไม่ได้ทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล (ซึ่งเป็นแรงไฟฟ้าสถิต) หายไปด้วย เป็นคนละแรงกัน

ข้อ 14 — ตอบ ก.

ความหนืด (viscosity)

หลักคิด: ความหนืดคือสมบัติที่บ่งบอกความต้านทานการไหลของของเหลว ของเหลวที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแข็งแรง (เช่น น้ำผึ้งที่มีน้ำตาลโมเลกุลใหญ่และหมู่ -OH จำนวนมากสร้างพันธะไฮโดรเจนได้เยอะ) โมเลกุลจะไหลผ่านกันได้ยาก จึงมีความหนืดสูงและไหลช้า

ระวัง: ความดันโลหิตและอัตราการหายใจเป็นสมบัติที่แปรผกผันกับแรงยืดเหนียว (แรงยืดเหนียวมาก → ความดันโลหิต/อัตราการหายใจน้อย)
ไม่ใช่สมบัติที่อธิบายการไหลเข้าโดยตรง

ข้อ 15 – ตอบ ค.

แรงยึดติดระหว่างโมเลกุลน้ำกับผิวแก้วมากกว่าแรงเชื่อมแน่นระหว่างโมเลกุลน้ำด้วยกัน น้ำจึงได้ขึ้นตามผนังหลอด

หลักคิด: ผิวแก้วมีหมู่ $-OH$ ที่สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลน้ำได้ ทำให้แรงยึดติด (adhesive force ระหว่างน้ำกับแก้ว) มากกว่าแรงเชื่อมแน่น (cohesive force ระหว่างโมเลกุลน้ำด้วยกัน) น้ำจึง "เปียก" และไต่ขึ้นตามผนังหลอดจนเกิดผิวหน้าโค้งเว้า และเมื่อหลอดยิ่งแคบ แรงดึงผิวที่กระทำตามเส้นรอบวงจะมีผลยกน้ำขึ้นได้สูงกว่าเมื่อเทียบกับน้ำหนักของน้ำในหลอด (ปรากฏการณ์กะปิลลารี)

ระวัง: ปรากฏการณ์นี้ตรงข้ามกับปรอทในหลอดแก้ว ซึ่งแรงเชื่อมแน่นระหว่างอะตอมปรอทมากกว่าแรงยึดติดกับแก้ว ทำให้ระดับปรอทในหลอดคะปิลารี **ต่ำกว่า** ภายนอกและมีผิวหน้าโค้งนูน

ข้อ 16 — ตอบ ง.

แรงเชื่อมแน่นระหว่างอะตอมปรอท (พันธะโลหะ) มากกว่าแรงยึดติดระหว่างปรอทกับผิวแก้วมาก

หลักคิด: อะตอมปรอทยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโลหะที่แข็งแรงมาก (แรงเชื่อมแน่นสูง) ในขณะที่แรงยึดติดกับผิวแก้ว (ซึ่งเป็นสารต่างชนิด ไม่มีพันธะโลหะ) อ่อนกว่ามาก ปรอทจึง "ไม่เปียก" ผิวแก้ว โมเลกุลปรอทที่ผิวหน้าถูกดึงเข้าหากันเองมากกว่าถูกดึงขึ้นตามผนัง ทำให้ผิวหน้าโค้งนูนขึ้น และระดับปรอทในหลอดคະປິລลารີจึงต่ำกว่าภายนอก

ระวัง: ตัวลงเรื่องความหนาแน่นเป็นการอ้างเหตุผลผิด — ปรากฏการณ์คະປິລลารີถูกกำหนดโดยการเปรียบเทียบแรงเชื่อมแน่นกับแรงยึดติด ไม่ใช่ความหนาแน่นโดยตรง และปรอทก็มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอม (พันธะโลหะ) ไม่ใช่ไม่มีเลย

ข้อ 17 — ตอบ ข.

ลดลง เพราะโมเลกุลมีพลังงานจลน์สูงขึ้น เอาชนะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลได้ง่ายขึ้น จึงไหลผ่านกันได้คล่องตัวขึ้น

หลักคิด: เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น โมเลกุลมีพลังงานจลน์เฉลี่ยสูงขึ้น สามารถเอาชนะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลที่ต้านการไหลได้ง่ายขึ้น โมเลกุลจึงไหลผ่านกันได้คล่องตัวขึ้น ความหนืดจึงลดลง (ตัวอย่างที่คุ้นเคย: น้ำมันพืชร้อนไหลง่ายกว่าน้ำมันพืชเย็น)

ระวัง: อย่าเข้าใจผิดว่าการเคลื่อนที่เร็วขึ้นแปลว่า "ชนกันบ่อยแล้วไหลยากขึ้น" — ในความเป็นจริงพลังงานจลน์ที่สูงขึ้นช่วยให้โมเลกุลหลุดออกจากตำแหน่งที่ถูกแรงยึดเหนี่ยวตรึงไว้ได้ง่ายขึ้นต่างหาก

ข้อ 18 — ตอบ ง.

พลังงานจลน์ของโมเลกุลที่สูงขึ้นทำให้แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลที่ผิวหน้าเข้าหาเนื้อของเหลวมีผลเด่นชัดน้อยลงเมื่อเทียบกับพลังงานจลน์

หลักคิด: ความตึงผิวเกิดจากแรงเชื่อมแน่นที่ดึงโมเลกุลผิวหน้าเข้าหาเนื้อของเหลว เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น พลังงานจลน์ของโมเลกุลเพิ่มขึ้น และมีผลเด่นชัดกว่าแรงยึดเหนี่ยวมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้แรงดึงที่ผิวหน้า (ต่อพลังงานจลน์) มีสัดส่วนน้อยลง ความตึงผิวจึงลดลง

ระวัง: การขยายตัวเชิงปริมาตรของของเหลวไม่ใช่สาเหตุโดยตรงของการลดลงของความตึงผิว และความตึงผิวเป็นสมบัติที่แปรผันตามอุณหภูมิอย่างชัดเจน ไม่ใช่ค่าคงที่

ข้อ 19 —

ตอบ ข.

กลีเซอรินมีหมู่ —OH ถึง 3 หมู่ต่อโมเลกุล จึงสร้างพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลข้างเคียงได้หลายตำแหน่ง ทำให้โมเลกุลเกาะเกี่ยวกันแน่นและไหลผ่านกันได้ยาก ต่างจากอะซิโตนที่ไม่มีพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของตัวเอง

หลักคิด: กลีเซอรินมีหมู่ —OH สามหมู่ต่อโมเลกุล แต่ละหมู่สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลกลีเซอรินข้างเคียงได้หลายตำแหน่งพร้อมกัน เกิดเป็นเครือข่ายพันธะไฮโดรเจนที่แน่นหนา โมเลกุลจึงไหลผ่านกันได้ยากมาก ในขณะที่อะซิโตนมีหมู่คาร์บอนิล (C=O) ซึ่งให้เพียงแรงชั่ว-ชั่วเท่านั้น ไม่มี H ต่อกับ O/N/F โดยตรง จึงไม่เกิดพันธะไฮโดรเจนกับตัวเอง แรงยึดเหนี่ยวจึงอ่อนกว่ามาก ไหลได้คล่องกว่า

ระวัง: ข้อเท็จจริงคือกลีเซอริน (มวลโมเลกุล 92) มีมวลโมเลกุล **มากกว่า** อะซิโตน (มวลโมเลกุล 58) ตัวลวงข้อแรกจึงผิดทั้งข้อเท็จจริงและตรรกะ ปัจจัยหลักที่กำหนดความหนืดในกรณีนี้คือชนิดและจำนวนของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล ไม่ใช่ความหนาแน่นหรือความดันไอ

ข้อ 20 —

ตอบ ข.

น้ำในหลอด A (รัศมีเล็กกว่า) จะไต่ขึ้นสูงกว่าน้ำในหลอด B เพราะยังหลอดแคบ แรงตึงผิวต่อพื้นที่หน้าตัดจะมีผลยกน้ำขึ้นได้สูงกว่า

หลักคิด: แรงตึงผิวที่ยกน้ำขึ้นกระทำตามแนวเส้นรอบวงของหลอด (แปรผันตามรัศมี r) แต่น้ำหนักของน้ำที่ต้องยกขึ้นแปรผันตามปริมาตร (แปรผันตาม r^2) เมื่อรัศมีเล็กลง อัตราส่วนแรงยกต่อน้ำหนักจึงมากขึ้น ทำให้น้ำไต่ขึ้นได้สูงกว่า (ความสูงแปรผกผันกับรัศมี — ยิ่งหลอดแคบ น้ำยิ่งไต่สูง)

ระวัง: อย่าคิดว่าพื้นที่ผิวสัมผัสที่มากกว่าในหลอดใหญ่จะทำให้ไต่สูงกว่า — ต้องเทียบสัดส่วนระหว่างแรงตึงผิว (ตามเส้นรอบวง) กับน้ำหนักของน้ำที่ต้องยก (ตามปริมาตร) ซึ่งเป็นตัวกำหนดความสูงที่แท้จริง

ข้อ 21 —

ตอบ ค.

สารลดแรงตึงผิวไปลดความตึงผิวของน้ำ ทำให้น้ำแผ่กระจายเปียกผิวจานได้กว้างขึ้นและแทรกซึมเข้าไปตามรอยแยกเล็ก ๆ ได้ดีขึ้น แทนที่จะรวมตัวเป็นหยดกลมเหมือนเดิม

หลักคิด: น้ำับริสุทธิ์มีความตึงผิวสูง (จากพันธะไฮโดรเจน) ทำให้มักรวมตัวเป็นหยดแทนที่จะแผ่กระจาย สารลดแรงตึงผิว (surfactant) แทรกตัวเข้าไปที่ผิวหน้าของน้ำและลดแรงเชื่อมแน่นระหว่างโมเลกุลน้ำ ทำให้ความตึงผิวลดลงมาก น้ำจึง "เปียก" ผิวได้กว้างขึ้นและไหลแทรกเข้าไปในช่องเล็ก ๆ ได้ดีขึ้น ซึ่งช่วยให้สัมผัสและชะล้างคราบไขมันได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น

ระวัง: สารลดแรงตึงผิวไม่ได้เพิ่มความหนืดหรือความดันไอ และการทำความสะอาดคราบไขมันเป็นผลจากโครงสร้างโมเลกุลของสารลดแรงตึงผิวที่ล้อมรอบไขมันเป็นไมเซลล์ ไม่ใช่ปฏิกิริยาเคมีที่สลายไขมันเป็นแก๊ส

ข้อ 22 — ตอบ ค.

บนกระจกสะอาด แรยึดติดระหว่างน้ำกับผิวแก้วมากกว่าแรงเชื่อมแน่นระหว่างโมเลกุลน้ำ น้ำจึงแผ่เปียก แต่บนผิวไขที่ไม่ขี้นว แรงเชื่อมแน่นของน้ำมากกว่าแรงยึดติดกับผิวไข น้ำจึงหดตัวเป็นหยด

หลักคิด: ผิวแก้วสะอาดมีหมู่ -OH ที่มีขั้วสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับน้ำได้ (แรงยึดติด > แรงเชื่อมแน่น) น้ำจึงแผ่กระจายเปียกผิว แต่ผิวไขหรือน้ำมันเป็นสารไม่มีขั้ว ไม่สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับน้ำได้ (แรงยึดติดอ่อนมาก) แรงเชื่อมแน่นระหว่างโมเลกุลน้ำด้วยกันจึงเด่นกว่า น้ำจึงหดตัวให้พื้นที่ผิวน้อยที่สุดเป็นหยดกลม (คล้ายหยดน้ำบนใบบัว)

ระวัง: ปรากฏการณ์นี้ไม่เกี่ยวกับการดูดซับน้ำเข้าเนื้อแก้วหรือความแตกต่างของอุณหภูมิผิว แต่เป็นผลจากการเปรียบเทียบแรงยึดติด (adhesion) กับแรงเชื่อมแน่น (cohesion) ล้วน ๆ

ข้อ 23 — ตอบ ก.

เดคเทน > ออกเทน > เพนเทน เพราะโซ่คาร์บอนที่ยาวกว่ามีพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างโมเลกุลมากกว่า ทำให้แรงลอนดอนสะสมรวมแข็งแรงกว่า โมเลกุลจึงพันกันและไหลผ่านกันได้ยากกว่า

หลักคิด: โซลาร์บอนที่ยาวขึ้นมีพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างโมเลกุลมากขึ้นและมีจำนวนอิเล็กตรอนมากขึ้น ทำให้แรงลอนดอนสะสมแข็งแรงขึ้น นอกจากนี้โซลาร์ยังพันกันเชิงกล (chain entanglement) ทำให้เคลื่อนที่ผ่านกันยากขึ้นอีกด้วย ความหนืดจึงเรียง เดเคน (C10) > ออกเทน (C8) > เพนเทน (C5)

ระวัง: อย่าคิดว่า "เป็นแอลเคนเหมือนกัน ไม่มีขั้วเหมือนกัน" แปลว่าความหนืดต้องเท่ากัน — ขนาดโมเลกุลภายในกลุ่มสารชนิดเดียวกัน ยังคงมีผลต่อความแข็งแรงของแรงลอนดอนและความหนืดอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อ 24 – ตอบ ข.

(ก) (ข) และ (ค)

หลักคิด: พิจารณาที่ละเอียด

- (ก) **ถูก** — ทั้งความหนืดและความตึงผิวเพิ่มขึ้นตามความแข็งแรงของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล (เช่น กลีเซอรินที่มีพันธะไฮโดรเจนมากมีทั้งความหนืดและความตึงผิวสูงกว่าตัวทำละลายไม่มีขั้ว) ✓
- (ข) **ถูก** — แรงยึดเหนี่ยวสูง → ความดันไอต่ำ (ระเหยยาก) แต่ความหนืดสูง (ไหลยาก) ทั้งสองจึงสัมพันธ์กับแรงยึดเหนี่ยวในทิศทางตรงข้ามกัน (แรงยึดเหนี่ยวมาก → ความดันไอน้อยแต่ความหนืดมาก) ✓
- (ค) **ถูก** — น้ำมีโครงสร้างที่เกิดพันธะไฮโดรเจนได้ 2 พันธะต่อโมเลกุล (ผ่าน H สองอะตอมและคู่อิเล็กตรอนโดดเดี่ยว) มากกว่าเอทานอลที่มีหมู่ -OH เพียงหมู่เดียว จึงมีความตึงผิวสูงกว่า ✓
- (ง) **ผิด** — ทั้งความหนืดและความตึงผิวต่างสัมพันธ์กับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเช่นเดียวกัน แม้จะเป็นปรากฏการณ์ที่วัดต่างวิธีกัน (การไหล vs พื้นที่ผิว) แต่มีความสัมพันธ์เชิงแนวโน้มกันชัดเจน ไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องกันเลย X

ดังนั้น (ก) (ข) และ (ค) ถูกต้อง

ข้อ 28 — ตอบ ง.

งานเปิด (a) เอทานอลจะระเหยจนทั้งหมดในที่สุด ส่วนขวดปิด (b) จะเหลือของเหลวอยู่บางส่วนตลอดไปเพราะเข้าสู่สมดุลไอ-ของเหลว

หลักคิด: ในสถานะเปิด ไอที่ระเหยออกไปจะฟุ้งกระจายสู่บรรยากาศไม่สะสมจนถึงความดันสมดุล อัตราการระเหยจึงมากกว่าอัตราการควบแน่นตลอดเวลา ของเหลวจึงระเหยจนหมดในที่สุด ส่วนในสถานะปิด ไอจะสะสมจนความดันไอถึงค่าสมดุล (อัตราการระเหย = อัตราควบแน่น) ทำให้มีทั้งของเหลวและไอเหลืออยู่พร้อมกันตลอดไปตราบใดที่อุณหภูมิคงที่และของเหลวยังไม่หมด

ระวัง: ตัวลวงที่ว่าขวดปิดระเหยเร็วกว่าสลับทิศของปรากฏการณ์ — ที่จริงขวดปิดคือระบบที่ "หยุด" การระเหยสุทธิเมื่อถึงสมดุล ไม่ใช่ระเหยเร็วขึ้นเรื่อย ๆ

ข้อ 29 — ตอบ ง.

$R > Q > P$

หลักคิด: ที่อุณหภูมิเดียวกัน สารที่มีความดันไอ **สูง** แสดงว่าโมเลกุลหลุดจากผิวของเหลวได้ง่าย (แรงยึดเหนี่ยวอ่อน) จึงต้องการอุณหภูมิไม่สูงนักก็ดันความดันไอถึง 760 mmHg ได้ → จุดเดือดปกติ **ต่ำ** ดังนั้นความดันไอกับจุดเดือดแปรผกผันกัน: ความดันไอ P (500) $> Q$ (200) $> R$ (60) จึงได้จุดเดือด $R > Q > P$

ระวัง: ตัวลวง " $P > Q > R$ " คือการเรียงตามตัวเลขความดันไอตรง ๆ โดยลืมหันกลับทิศ — ค่าที่โจทย์ให้คือความดันไอ ไม่ใช่จุดเดือด ผู้ที่รีบตอบมักติดกับตัวเลือกนี้

ข้อ 30 — ตอบ ก.

เพราะความดันที่สูงขึ้นทำให้น้ำเดือดที่อุณหภูมิสูงกว่า 100°C อาหารจึงได้รับความร้อนที่อุณหภูมิสูงขึ้น สุกเร็วขึ้น

หลักคิด: ของเหลวเดือดเมื่อความดันไอ = ความดันภายนอก เมื่อความดันภายนอกในหม้อสูงกว่าบรรยากาศปกติ น้ำต้องมีความดันไอสูงกว่าเดิมจึงจะเดือดได้ ซึ่งเกิดที่อุณหภูมิสูงกว่า 100°C (ประมาณ 121°C ที่ 1075 mmHg) น้ำเดือดที่อุณหภูมิสูงขึ้นถ่ายเทความร้อนให้อาหารได้เร็วและมากกว่า อาหารจึงสุกเร็วขึ้น — เป็นหลักการตรงข้ามกับการต้มบนยอดเขาที่ความดันต่ำทำให้น้ำเดือดเร็วแต่สุกช้า

ระวัง: ตัวลวงแรกสลับทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างความดันภายนอกกับจุดเดือด (ความดันสูง → จุดเดือดสูง ไม่ใช่ต่ำ)

ข้อ 33 — ตอบ ค.

น้ำเดือดที่อุณหภูมิต่ำกว่า 100°C เพราะความดันไอของน้ำเพิ่มขึ้นจนเท่ากับความดันบรรยากาศได้ที่อุณหภูมิต่ำลง

① **ขั้นที่ 1:** ของเหลวจะเดือดเมื่อ **ความดันไอของของเหลว = ความดันบรรยากาศเหนือของเหลว**

② **ขั้นที่ 2:** บนยอดดอย ความดันบรรยากาศ = 600 mmHg ซึ่งต่ำกว่า 760 mmHg ดังนั้นน้ำเพียงต้องมีความดันไอลึถึง 600 mmHg ก็เดือดแล้ว ซึ่งเกิดที่อุณหภูมิต่ำกว่า 100°C (ประมาณ 93–94°C)

③ **ขั้นที่ 3:** ผลที่ตามมา: น้ำเดือดเร็วขึ้นแต่อุณหภูมิน้ำเดือดต่ำกว่าปกติ ทำให้ต้มอาหารสุก **ช้าลง** (นี่คือเหตุผลที่บนภูเขาสูงต้องใช้หม้ออัดความดันช่วย)

ที่มาของตัวเลข: ตัวเลือกแรกมาจากการท่องจำว่า "จุดเดือดเป็นสมบัติเฉพาะตัว" โดยลืมนำค่าที่ตารางให้คือจุดเดือด "ปกติ" ที่นิยามไว้ที่ 760 mmHg เท่านั้น ส่วนตัวเลือกที่ว่าน้ำเดือดที่อุณหภูมิต่ำขึ้นสลับทิศกับกรณีหม้ออัดความดัน (ความดันสูง → จุดเดือดสูง)

ข้อ 34 — ตอบ ข.

X เดือดที่ 70°C และจุดเดือดปกติของ X อยู่ระหว่าง 70–80°C

① **ขั้นที่ 1:** ของเหลวเดือดเมื่อความดันไอ = ความดันภายนอก บนภูเขานี้ความดันภายนอก = 600 mmHg

② **ขั้นที่ 2:** จากตาราง ความดันไอของ X เท่ากับ 600 mmHg พอดีที่ **70°C** ดังนั้น X เดือดที่ 70°C

③ **ขั้นที่ 3:** จุดเดือด "ปกติ" นิยามที่ความดัน 760 mmHg ซึ่งอยู่ระหว่าง 600 mmHg (ที่ 70°C) กับ 900 mmHg (ที่ 80°C) ดังนั้นจุดเดือดปกติของ X อยู่ **ระหว่าง 70–80°C**

ที่มาของตัวเลข: ตัวเลือกที่ว่า "จุดเดือดปกติคือ 70°C" ลวงผู้ที่ไม่แยกระหว่างจุดเดือด ณ ความดันใด ๆ กับจุดเดือดปกติ ส่วนตัวเลือก 80°C มาจากความเข้าใจผิดว่าความดันไต้อง "เกิน" ความดันบรรยากาศ (จริง ๆ แค่ "เท่ากับ" ก็เดือด)

ข้อ 35 — ตอบ ก.

(ก) (ข) และ (ง)

หลักคิด: ของเหลวเดือดเมื่อความดันไอ = ความดันภายนอก และจุดเดือด "ปกติ" คือจุดที่ความดันไอ = 760 mmHg พิจารณาทีละข้อ

- (ก) ถูก — ความดันไอของ A ที่ $60^{\circ}\text{C} = 450\text{ mmHg}$ (ยังไม่ถึง 760) และที่ $80^{\circ}\text{C} = 1000\text{ mmHg}$ (เกิน 760 แล้ว) จุดเดือดปกติของ A จึงอยู่ระหว่าง $60\text{--}80^{\circ}\text{C}$ ✓
- (ข) ถูก — ที่ 60°C ความดันไอของ A = 450 mmHg เท่ากับความดันภายนอกพอดี A จึงเดือด ส่วน B มีความดันไอเพียง $150\text{ mmHg} < 450\text{ mmHg}$ จึงยังไม่เดือด ✓
- (ค) ผิด — ที่ทุกอุณหภูมิในตาราง B มีความดันไอ **ต่ำกว่า** A แสดงว่าโมเลกุลของ B หลุดจากผิวได้ยากกว่า → แรงยึดเหนี่ยวของ B **แข็งแรงกว่า** ไม่ใช่อ่อนกว่า X
- (ง) ถูก — แม้ที่ 80°C ความดันไอของ B ก็เพิ่งได้ 360 mmHg ยังไม่ถึง 760 mmHg ต้องเพิ่มอุณหภูมิต่ออีก จุดเดือดปกติของ B จึงสูงกว่า 80°C ✓ ดังนั้น (ก) (ข) และ (ง) ถูกต้อง

ระวัง: ข้อ (ค) ลองด้วยตรรกะกลับทิศ "ความดันไต่ำ = ระเหยน้อย = แรงอ่อน" ซึ่งสลับเหตุกับผล — ความดันไต่ำเป็น **ผล** ของแรงยึดเหนี่ยวที่แข็งแรง และอย่าลืมว่าการเดือดต้องการแค่ความดันไอ "เท่ากับ" ความดันภายนอก ไม่ต้องเกิน

ข้อ 36 — ตอบ ค.

(ก) (ข) และ (ง)

❶ **ขั้นที่ 1:** แปลข้อมูล — อุณหภูมิที่ความดันไถึง 760 mmHg คือ **จุดเดือดปกติ**: A เดือดที่ 35°C , B ที่ 78°C , C ที่ 100°C

❷ **ขั้นที่ 2:** พิจารณาทีละข้อ

- (ก) ถูก — จุดเดือดต่ำแปลว่าระเหยง่าย เมื่อกราฟไม่ตัดกัน ที่ทุกอุณหภูมิเดียวกัน (รวมทั้ง 25°C) เส้นของ A อยู่สูงสุด: ความดันไอ $A > B > C$ ✓
- (ข) ถูก — C ต้องใช้อุณหภูมิสูงกว่าความดันไจะถึง 760 mmHg แสดงว่าโมเลกุลหลุดจากผิวยากที่สุด → แรงยึดเหนี่ยวแข็งแรงที่สุด ✓
- (ค) ผิด — เมื่อความดันภายนอกลดเหลือ 400 mmHg ของเหลวเดือดได้โดยความดันไเพียง 400 mmHg ซึ่งถึงได้ที่อุณหภูมิ **ต่ำกว่า** จุดเดือดปกติ ไม่ใช่สูงกว่า X
- (ง) ถูก — 78°C คือจุดเดือดปกติของ B พอดี (ความดันไ = 760 mmHg) ส่วน C มีจุดเดือดปกติ 100°C ดังนั้นที่ 78°C ความดันไของ C ยังไม่ถึง 760 mmHg ✓

ดังนั้น (ก) (ข) และ (ง) ถูกต้อง

ที่มาของตัวลวง: ข้อ (ค) เขียนกลับทิศความสัมพันธ์ระหว่างความดันภายนอกกับจุดเดือด ผู้ที่ท่องว่า "ลดความดัน–เพิ่มความดัน" โดยไม่เข้าใจเงื่อนไขการเดือด (ความดันไ = ความดันภายนอก) จะรวม (ค) เข้าไปด้วยและติดตัวเลือกแรก

ข้อ 37 — ตอบ ข.

ของเหลว

หลักคิด: กฎการอ่านสถานะที่อุณหภูมิห้อง (25°C) จาก mp และ bp: ถ้า $\text{mp} < 25^{\circ}\text{C} < \text{bp}$ แสดงว่าเป็นของเหลว ในที่นี้ $\text{mp} = -114^{\circ}\text{C} < 25^{\circ}\text{C}$ และ $\text{bp} = 78^{\circ}\text{C} > 25^{\circ}\text{C}$ ดังนั้นสาร X เป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง (สาร X นี้คือเอทานอลจริง ๆ)

ระวัง: ต้องตรวจทั้ง mp และ bp คู่กันเสมอ ไม่ใช่ดูแค่ค่าใดค่าหนึ่ง — ถ้า mp สูงกว่า 25°C จะเป็นของแข็ง และถ้า bp ต่ำกว่า 25°C จะเป็นแก๊ส

ข้อ 38 — ตอบ ง.

(ก) (ข) และ (ง)

❶ **ขั้นที่ 1:** การระเหิด (sublimation) คือการที่ของแข็งเปลี่ยนเป็นแก๊สโดยตรง ไม่ผ่านสถานะของเหลว

❷ **ขั้นที่ 2:** พิจารณาทีละข้อ

- (ก) แนฟทาซีนแข็งค่อย ๆ กลายเป็นไอโดยไม่หลอมก่อน → **ระเหิด** ✓
- (ข) น้ำแข็งแห้ง (CO_2 แข็ง) ที่ 1 atm เปลี่ยนเป็นแก๊สโดยตรง → **ระเหิด** ✓
- (ค) น้ำค้างคือไอน้ำในอากาศเปลี่ยนเป็นหยดน้ำ (แก๊ส → ของเหลว) นี่คือการควบแน่น ไม่ใช่การระเหิด ✗
- (ง) ไอโอดีนแข็งกลายเป็นไอสีม่วงโดยตรง → **ระเหิด** ✓

คำตอบคือ (ก) (ข) และ (ง)

ที่มาของตัวลวง: ตัวเลือกที่มี (ค) ปนอยู่ลวงผู้ที่จำว่า "ปรากฏการณ์ธรรมชาติเกี่ยวกับน้ำตอนเช้า" เป็นการเปลี่ยนสถานะแปลก ๆ โดยไม่วิเคราะห์ทิศทางการเปลี่ยน (แก๊ส→ของเหลว คือควบแน่น ส่วนระเหิดต้องเริ่มจากของแข็ง)

ข้อ 39 — ตอบ ค.

พลังงานที่ถ่ายเทออกในช่วงนี้คือความร้อนแฝงของการแข็งตัว ซึ่งถูกปลดปล่อยออกมาจากการที่โมเลกุลน้ำจัดเรียงตัวเป็นโครงผลึกน้ำแข็ง ไม่ใช่การลดพลังงานจลน์เฉลี่ย

หลักคิด: ระหว่างการแข็งตัว โมเลกุลน้ำต้องจัดเรียงตัวให้เป็นระเบียบเป็นโครงผลึกน้ำแข็ง กระบวนการนี้ปลดปล่อยพลังงาน (ความร้อนแฝงของการแข็งตัว ซึ่งมีขนาดเท่ากับความร้อนแฝงของการหลอมเหลวแต่ตรงข้ามทิศทาง) พลังงานที่ถ่ายเทออกจากระบบในช่วงนี้จึงมาจากการจัดเรียงโครงสร้าง ไม่ได้ทำให้พลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุล (ตัวกำหนดอุณหภูมิ) ลดลง อุณหภูมิจึงคงที่จนน้ำแข็งตัวหมด

ระวัง: นี่คือการปรากฏการณ์เดียวกับตอนหลอมเหลวแต่กลับทิศทาง — พลังงานไหลออกแทนที่จะไหลเข้า แต่หลักการเดียวกันคือพลังงานถูกใช้กับการเปลี่ยนโครงสร้าง ไม่ใช่พลังงานจลน์

ข้อ 43 — ตอบ ข.

(ค) และ (ง)

หลักการ: การระเหิด (sublimation) คือของแข็งเปลี่ยนเป็นแก๊สโดยตรงไม่ผ่านของเหลว พิจารณาทีละข้อ

- (ก) เหนือ (ของเหลว) กลายเป็นไอ (แก๊ส) คือการ **ระเหย (evaporation)** ไม่ใช่การระเหิด เพราะเริ่มจากของเหลว X
- (ข) ไอน้ำ (แก๊ส) กลายเป็นหยดน้ำ (ของเหลว) บนกระจกเย็นคือการ **ควบแน่น** X
- (ค) น้ำแข็งในกาแฟ (ของแข็ง) กลายเป็นไอโดยตรงภายใต้สุญญากาศโดยไม่ผ่านการหลอมเหลว คือ **การระเหิด** ✓
- (ง) เกล็ดน้ำแข็ง (ของแข็ง) หายไปโดยไม่มีน้ำเหลวเกิดขึ้นเลย คือ **การระเหิด** ✓

ดังนั้นคำตอบคือ (ค) และ (ง)

ที่มาของตัวลวง: ตัวเลือกที่มี (ก) หรือ (ข) ปนอยู่ลวงผู้ที่จำคำว่า "เกี่ยวกับน้ำที่หายไปหรือปรากฏขึ้น" โดยไม่วิเคราะห์ว่าสถานะเริ่มต้นเป็นของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส

ข้อ 44 — ตอบ ง.

X: mp -101°C , bp -34°C · Y: mp -95°C , bp 56°C · Z: mp 115°C , bp 445°C **① ขั้นที่ 1:** หลักการอ่านสถานะจาก mp/bp ที่อุณหภูมิห้อง (25°C)

- แก๊ส: bp $< 25^{\circ}\text{C}$ (ทั้ง mp และ bp ต่ำกว่า 25°C)
- ของเหลว: mp $< 25^{\circ}\text{C} < \text{bp}$
- ของแข็ง: mp $> 25^{\circ}\text{C}$

② ขั้นที่ 2: ตรวจสอบแต่ละตัวเลือก

- ตัวเลือกแรก: X มี mp -7°C , bp $59^{\circ}\text{C} \rightarrow 25^{\circ}\text{C}$ อยู่ระหว่าง mp กับ bp แปลว่า X เป็น **ของเหลว** ไม่ใช่แก๊ส X
- ตัวเลือกที่สอง: Y มี mp $44^{\circ}\text{C} > 25^{\circ}\text{C}$ แปลว่า Y เป็น **ของแข็ง** ไม่ใช่ของเหลว X
- ตัวเลือกที่สาม: Z มี mp $-39^{\circ}\text{C} < 25^{\circ}\text{C} < \text{bp } 357^{\circ}\text{C}$ แปลว่า Z เป็น **ของเหลว** ไม่ใช่ของแข็ง X
- ตัวเลือกสุดท้าย: X (bp $-34^{\circ}\text{C} < 25^{\circ}\text{C} \rightarrow$ แก๊ส) ✓, Y ($-95^{\circ}\text{C} < 25^{\circ}\text{C} < 56^{\circ}\text{C} \rightarrow$ ของเหลว) ✓, Z (mp $115^{\circ}\text{C} > 25^{\circ}\text{C} \rightarrow$ ของแข็ง) ✓

ที่มาของตัวลวง: แต่ละตัวลวงสลับข้อมูลของสารเพียงตัวเดียว ผู้ที่ตรวจไม่ครบทั้งสามสาร (เช่น ดูแค่ X กับ Z) จะติดกับตัวเลือกที่สองซึ่ง X และ Z ถูกแต่ Y ผิด

ข้อ 47 — ตอบ ก.

11.75 kJ

- ① ขั้นที่ 1: การระเหิด (ของแข็ง → แก๊ส) เทียบเท่ากับการหลอมเหลวแล้วกลายเป็นไอน้ำเหมือนกัน (กฎของเฮสส์)

$$\Delta H_{\text{sub}} = \Delta H_{\text{fus}} + \Delta H_{\text{vap}} = 6.0 + 41.0 = 47.0 \text{ kJ/mol}$$

- ② ขั้นที่ 2: หาจำนวนโมลของน้ำแข็ง ($M_{\text{H}_2\text{O}} = 2(1) + 16 = 18 \text{ g/mol}$)

$$n = \frac{4.5}{18} = 0.25 \text{ mol}$$

- ③ ขั้นที่ 3: พลังงานที่ต้องใช้

$$q = 0.25 \times 47.0 = 11.75 \text{ kJ}$$

ที่มาของตัวเลข: 10.25 kJ มาจากการใช้ ΔH_{vap} เพียงอย่างเดียว (0.25×41.0) โดยลืมว่าการระเหิดเริ่มจากของแข็ง · 1.50 kJ มาจากการใช้ ΔH_{fus} อย่างเดียว (0.25×6.0) · 8.75 kJ มาจากการนำค่ามาลบกัน ($0.25 \times (41.0 - 6.0)$) ซึ่งสลับเครื่องหมายของกฎของเฮสส์

ข้อ 48 — ตอบ ค.

27.13 kJ

หลักคิด: เส้นทางการเปลี่ยนแปลงมี 3 ขั้น ต้องรวมพลังงานทุกขั้น (น้ำแข็ง $9.0 \text{ g} = 9.0/18 = 0.50 \text{ mol}$)

- ① ขั้นที่ 1 — หลอมเหลวที่ 0°C :

$$q_1 = 0.50 \times 6.0 = 3.0 \text{ kJ}$$

- ② ขั้นที่ 2 — อุ่นน้ำจาก 0°C ถึง 100°C :

$$q_2 = 9.0 \times 4.2 \times 100 = 3780 \text{ J} = 3.78 \text{ kJ}$$

- ③ ขั้นที่ 3 — กลายเป็นไอน้ำที่ 100°C :

$$q_3 = 0.50 \times 40.7 = 20.35 \text{ kJ}$$

รวม: $q = 3.0 + 3.78 + 20.35 = 27.13 \text{ kJ}$

ระวัง: ตัวเลขแต่ละตัวคือการลิ้มชั้นใดชั้นหนึ่ง — 23.35 kJ ลิ้มชั้นอุ่นน้ำ ($3.0 + 20.35$) · 24.13 kJ ลิ้มชั้นหลอมเหลว ($3.78 + 20.35$) · และระวังหน่วย: ความจุความร้อนจำเพาะให้มาเป็น J ต้องแปลงเป็น kJ ก่อนรวมกับความร้อนแฝงที่เป็น kJ/mol (ซึ่งต้องคูณด้วยจำนวน โมล ไม่ใช่กรัม)

ข้อ 55 — ตอบ ข.

ที่อุณหภูมิและความดันสูงกว่าจุดวิกฤต จะไม่สามารถแยกแยะสถานะของเหลวกับแก๊สออกจากกันได้อีกต่อไป สารจะอยู่ในสภาพที่เรียกว่าของไหลเหนือวิกฤต (supercritical fluid)

หลักคิด: จุดวิกฤตคือจุดสิ้นสุดของเส้นแบ่งเฟสของเหลว-แก๊ส ที่อุณหภูมิและความดันสูงกว่าจุดนี้ (เรียกว่าอุณหภูมิวิกฤตและความดันวิกฤต) ความหนาแน่นของของเหลวและแก๊สจะเท่ากัน ทำให้ไม่มีขอบเขตเฟสที่ชัดเจนระหว่างสองสถานะอีกต่อไป สารจะกลายเป็นของไหลเหนือวิกฤต (supercritical fluid) ที่มีสมบัติผสมระหว่างของเหลวและแก๊ส

ระวัง: อย่าสับสนกับ "จุดร่วมสาม" (triple point) ซึ่งเป็นจุดที่ทั้งสามสถานะอยู่ร่วมกันได้ (ตัวเลือกที่ 3) — ทั้งสองเป็นจุดพิเศษคนละจุด ในแผนภาพวัฏภาค: จุดร่วมสามอยู่ที่จุดตัดของเส้นแบ่งเฟสทั้งสามเส้น ส่วนจุดวิกฤตอยู่ที่ปลายสุดของเส้นของเหลว-แก๊ส

ข้อ 56 — ตอบ ค.

A น่าจะเป็นผลึกไอออนิก (เช่น KBr) ที่ไอออนเคลื่อนที่ได้เมื่อหลอมเหลวหรือละลายน้ำ ส่วน B น่าจะเป็นผลึกโครงร่างตาข่ายโควาเลนต์ (เช่น ควอตซ์) ที่ไม่มีอนุภาคที่มีประจุอิสระเคลื่อนที่ได้เลย

หลักคิด: ทั้ง A และ B มีจุดหลอมเหลวสูงและแข็งมาก ซึ่งเป็นสมบัติร่วมของทั้งผลึกไอออนิกและผลึกโครงร่างตาข่ายโควาเลนต์ จุดแยกที่ชี้ขาดคือการนำไฟฟ้าเมื่อหลอมเหลว: A นำไฟฟ้าได้เมื่อหลอมเหลว/ละลายน้ำ แสดงว่ามีไอออนที่เคลื่อนที่ได้อิสระ → เป็นผลึกไอออนิก ส่วน B ไม่นำไฟฟ้าเลยไม่ว่าสถานะใด แสดงว่าไม่มีอนุภาคที่มีประจุอิสระเคลื่อนที่ได้เลย (อิเล็กตรอนทั้งหมดถูกตรึงในพันธะโควาเลนต์) → เป็นผลึกโครงร่างตาข่ายโควาเลนต์

ระวัง: ผลึกโลหะนำไฟฟ้าได้ตั้งแต่สถานะของแข็งอยู่แล้ว (ไม่ตรงกับ B) และการมีจุดหลอมเหลวสูงเพียงอย่างเดียวไม่พอจะสรุปชนิดผลึกได้ ต้องอาศัยข้อมูลการนำไฟฟ้าประกอบด้วยเสมอ

ข้อ 57 — ตอบ ง.

อะตอมคาร์บอนในแกรไฟต์สร้างพันธะโควาเลนต์กับเพื่อนบ้านเพียง 3 อะตอมในระนาบเดียวกัน (เป็นชั้น) เหลืออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้อิสระตามชั้นทำให้นำไฟฟ้า และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างชั้นที่อ่อน (แรงลอนดอน) ทำให้ชั้นเลื่อนผ่านกันได้ง่าย จึงลื่นมือ ส่วนเพชรอะตอมคาร์บอนสร้างพันธะกับเพื่อนบ้านครบ 4 อะตอมเป็นโครงข่ายสามมิติที่แข็งแรง

หลักคิด: ในแกรไฟต์ อะตอมคาร์บอนแต่ละอะตอมสร้างพันธะโควาเลนต์กับเพื่อนบ้านเพียง 3 อะตอมในระนาบเดียวกัน จัดเรียงเป็นชั้นแบบเรียงผืน อิเล็กตรอนวงนอกที่เหลือ (ไม่ได้ใช้สร้างพันธะ) เคลื่อนที่ได้อิสระไปตามระนาบของชั้น (delocalized electrons) ทำให้นำไฟฟ้าได้ในทิศทางตามชั้น ส่วนระหว่างชั้นแต่ละชั้นยึดกันด้วยแรงลอนดอนที่อ่อนมาก ทำให้ชั้นเลื่อนผ่านกันได้ง่าย เกิดความลื่น ในขณะที่เพชร อะตอมคาร์บอนแต่ละอะตอมสร้างพันธะโควาเลนต์ครบ 4 อะตอมเป็นโครงข่ายสามมิติที่แข็งแรงทุกทิศทาง ไม่มีอิเล็กตรอนอิสระเหลือ จึงไม่นำไฟฟ้าและแข็งมาก

ระวัง: แกรไฟต์และเพชรเป็นธาตุคาร์บอนบริสุทธิ์ทั้งคู่ (allotrope ของคาร์บอน) สูตรเคมีเหมือนกันคือ C เพียงแต่โครงสร้างการจัดเรียงอะตอมต่างกัน — นี่คือนิยามสำคัญที่แสดงว่าโครงสร้างผลึกมีผลต่อสมบัติทางกายภาพมากกว่าองค์ประกอบธาตุเพียงอย่างเดียว

ข้อ 60 — ตอบ ข.

(ก) (ข) และ (ค)

หลักคิด: พิจารณาทีละข้อ

- (ก) ถูก — เมื่อผลึกไอออนิกถูกกระทบจนชั้นไอออนเลื่อนเพียงเล็กน้อย ไอออนประจุเดียวกันมาอยู่ตรงกันเกิดแรงผลักไฟฟ้าสถิตรุนแรง ทำให้แตกเป็นระนาบเรียบทันที (เปราะ) ✓
- (ข) ถูก — ไอออนบวกในผลึกโลหะเลื่อนตำแหน่งได้โดยยังอยู่ในทะเลอิเล็กตรอนเดิม แรงยึดเหนี่ยวจึงไม่ขาด ทำให้ตีแผ่/ดัดโค้งได้ ✓
- (ค) ถูก — หลักการ "like dissolves like" ผลึกโมเลกุลไม่มีขั้ว (แรงลอนดอนอ่อน) ละลายได้ดีในตัวทำละลายไม่มีขั้ว เพราะพลังงานที่ใช้แยกโมเลกุลออกจากกันต่ำและถูกชดเชยด้วยแรงกับตัวทำละลายได้ง่าย ✓
- (ง) ผิด — เพชรไม่ละลายน้ำ เพราะพันธะโคเวเลนต์ที่ยึดอะตอมคาร์บอนต่อเนื่องทั้งก้อนแข็งแรงมาก น้ำไม่มีพลังงานเพียงพอที่จะทำลายพันธะโคเวเลนต์เหล่านี้ได้ในสภาวะปกติ X

ดังนั้น (ก) (ข) และ (ค) ถูกต้อง